

同濟大學

毕业设计(论文)开题报告

(适用于工科类、理科类专业)

课题名称	基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估 软件系统设计与实现		
副标题			
学 院	计算机科学与技术学院		
专 业	软件工程		
学生姓名	林继申	学 号	2250758

2026 年 1 月 4 日

一、毕业设计（论文）课题背景（含文献综述）

1.1 课题研究背景与问题提出

建筑信息模型（BIM）与数字化运维技术的迅猛发展，正在深刻变革建筑行业的全生命周期管理模式，对建筑外围护结构——尤其是幕墙系统的安全性、耐久性与长期性能评估提出了前所未有的精细化与智能化要求^[1,4,7]。在此背景下，源于防灾减灾与系统工程的“韧性”概念被引入建筑领域，用以衡量系统在遭受如恶劣天气、材料老化、意外冲击等各类扰动后，能够维持其关键功能、快速恢复并适应新环境的能力。对建筑幕墙而言，“韧性”已成为超越传统单一缺陷检测、评估其整体性能与可靠性的核心依据。

当前，行业内对幕墙状态的评估仍主要依赖于周期性的人工巡检。该方法不仅耗时费力、成本高昂，而且评估结果高度依赖工程师的个人经验，存在主观性强、一致性差、难以形成客观量化与系统化评估报告的显著弊端^[4]。为了克服人工巡检的不足，以无人机（UAV）搭载高清相机、红外热像仪等传感器进行自动化数据采集，结合基于计算机视觉的自动检测技术，已成为行业研究与应用的前沿热点^[4,5,6]。这些技术已在玻璃破损、表面裂缝、连接件锈蚀等单一、特定类型的缺陷识别上取得了实质性的应用进展^[3,8]。

然而，现有技术方案存在两大显著局限，形成了一个关键的“技术断链”：其一，在分析维度上，现有方法多为针对单张或局部图像的孤立分析与缺陷检测，缺乏一个能够对单栋建筑采集的海量、高分辨率幕墙图像进行高效批处理、空间关联分析及系统性归档的整体性框架。其二，在功能目标上，现有技术大多侧重于缺陷检测，而未能从系统工程角度出发，上升到韧性评估的层面^[5]。这亟需一个能够理解不同材质幕墙（如玻璃、金属、石材）、综合量化多源损伤指标、并能模拟领域专家决策逻辑进行综合评判的智能评估平台。

近年来，人工智能代理（AI Agent）与大型语言模型（LLM）技术的兴起，为构建具备自主任务调度、多源信息整合与复杂逻辑推理能力的软件系统提供了全新范式^[13]。AI Agent 能够将复杂的评估任务分解、规划并自主调用相应的工具（如视觉检测模型），而 LLM 凭借其强大的代码与自然语言理解、生成能力，可作为系统“大脑”，进行信息融合与专业报告撰写。这为弥补上述“技术断链”提供了可靠的解决方案。

因此，本课题旨在融合先进的计算机视觉检测技术与 AI Agent 智能决策框架，研发一套面向建筑整体维度的基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估软件系统。该系统致力于解决从海量、异构的图像数据到综合性、可量化韧性评估报告之间的关键技术难题，从而推动建筑幕墙运维从“数字化检测”向“智能化评估与决策”的深度转型。

1.2 本课题国内外相关研究概述

1.2.1 建筑幕墙检测与评估的传统方法

传统的幕墙评估高度依赖人工现场勘查，其标准化程度低且效率受限。随着技术进步，无人机（UAV）因其灵活、高效、可覆盖高空区域的优势，已成为建筑立面检测数据采集的核心工具。Freimuth 和 König 系统研究了利用 UAV 进行建筑检查的规划与执行流程，奠定了自动化数据采集的基础^[4]。在此基础上，研究进一步向量化与多模态融合方向发展。例如，Li 等人利用无人机红外热像技术，通过集成双重注意力机制的两阶段网络，实现了建筑立面上脱粘缺陷的量化识别，展现了多模态数据在发现隐蔽问题上的潜力^[5]。Zhang 等人研究了如何将无人机图像与 BIM 模型进行自动化配准，为检测发现的缺陷在三维建筑信息模型中实现精确定位与管理提供了关键技术路径，推动了检测结果从“二维图片”到“三维资

产”的升级^[7]。

1.2.2 基于计算机视觉的幕墙缺陷自动识别技术

基于深度学习的计算机视觉方法是实现自动化缺陷识别的核心技术。针对特定类型的缺陷，研究者们提出了多种有效的算法。例如，Mei 等人专门研究了复杂真实场景中的玻璃检测问题，其工作对于识别幕墙中的玻璃区域及检测其破损至关重要^[3]。Ye 等人则利用基于深度学习的全卷积网络进行结构裂缝检测，该方法可迁移应用于幕墙石材或混凝土板材的裂缝识别^[8, 9]。这些方法通常依赖于高质量的数据预处理与强大的特征提取网络。Zuo 等人对图像预处理算法的研究，以及 Ding 等人结合注意力机制与残差 UNet 的图像去噪算法，均为提升复杂背景下幕墙缺陷识别的鲁棒性提供了技术参考^[11, 12]。更通用的深度卷积网络结构，如 GoogLeNet (Inception) 等，也为构建高效的图像分类与特征提取基础模型提供了选择^[10]。然而，现有研究大多聚焦于单类任务（如只检裂缝或只检玻璃）和单类图像的分析，未能形成一个面向多材质、多缺陷类型的统一处理与评估框架。

1.2.3 AI Agent 与 LLM 在建筑结构韧性分析中的应用

AI Agent 是一种能够感知环境、自主规划并执行行动以实现目标的智能实体。Yao 在其研究中阐述了语言智能体从简单的下一词预测发展为能够执行复杂数字自动化任务的演进过程，这为构建能够调度多个视觉分析工具的 Agent 系统提供了理论基础^[13]。在工程系统优化领域，Anwar 和 Akber 已经探索了使用多智能体深度强化学习来优化建筑结构的韧性，并考虑了功能性的交互，这证明了多智能体框架在解决复杂工程系统评估与优化问题上的可行性^[14]。同时，大型语言模型 (LLM) 展现出惊人的自然语言理解、逻辑推理与文本生成能力。将 LLM 作为 AI Agent 的“核心决策器”或“报告生成器”，通过提示工程 (Prompt Engineering) 嵌入领域知识（如建筑规范、材料力学特性），使其能够整合来自多个计算机视觉模块的检测结果，并进行综合性的风险研判与报告撰写，已成为一个极具前景的研究方向。

综上所述，国内外研究现状表明：

1. 在数据采集与前期处理层面，无人机与多传感器融合技术已相对成熟，为系统提供了可靠的数据来源^[4, 5, 6, 7]。
2. 在底层缺陷识别层面，基于深度学习的计算机视觉方法针对各类具体缺陷已取得较高精度的识别能力，为精细化评估提供了可能的技术组件^[3, 8, 9, 12]。
3. 在系统集成与高层智能层面，尽管已有研究开始探索多智能体在结构优化中的应用^[14]以及 LLM 的自动化潜力^[13]，但现有工作尚存明显空白：缺乏一个端到端的软件系统，能够将海量幕墙图像的批量处理、多材质分类、多类型缺陷的并行检测、以及基于领域知识的综合韧性评估与报告生成全流程自动化、智能化地贯通起来。

本课题的创新点在于：提出并实践将模块化的计算机视觉检测能力、具备任务编排功能的 AI Agent 架构和基于 LLM 的智能推理与报告生成模块三者深度融合，构建一个完整的、面向工程实践的建筑幕墙韧性评估软件系统。

1.3 课题研究意义与价值

1.3.1 理论意义

本课题探索了 AI Agent 在建筑工程这一垂直领域的具体应用范式。通过研究和设计一个能够协调调度多个专业视觉分析模型、并利用 LLM 进行高层语义理解和决策的智能体系统，为多模态感知、任务分解、知识融合与决策生成一体化智能系统的设计与实现提供了有

价值的案例研究，丰富了 AI for Science (AI4S) 和 AI for Engineering (AI4E) 在土木建筑信息化领域的实践。

1.3.2 工程实践价值

本课题在工程实践方面的价值如下：

1. 提升幕墙韧性评估效率与客观性

实现海量无人机或固定摄像头采集图像的全自动批量化处理与智能分析，极大减少对人工的依赖，提高评估效率，并通过算法模型保证评估标准的客观与一致。

2. 推动运维决策科学化

生成的综合性韧性评估报告，不仅罗列缺陷，更评估其整体影响，为建筑资产管理方提供数据驱动的、结构化的决策支持。

3. 促进建筑运维智能化转型

本系统可作为数字建筑智慧幕墙运维平台中的一个核心智能分析组件，为构建更全面的建筑生命期健康管理生态系统提供关键技术支撑。

二、毕业设计（论文）方案介绍（主要内容）

本次毕业设计主要研究面向整体建筑幕墙的韧性智能评估软件系统的构建问题。即通过对单栋建筑的海量幕墙图像进行自动化批处理与智能分析，实现幕墙材质分类、韧性指标检测、基于 AI Agent 的多源结果整合与最终韧性评估报告生成。本次毕业设计的重点研究内容如下：

1.1 工程数据集的收集和软件架构分析与设计

构建高质量建筑幕墙工程数据集，并针对高分辨率幕墙图像的处理需求，重点研究并设计一个稳定、高效的底层软件框架。核心工作包括：对比分析基于任务队列、线程池及异步并发等不同架构方案（如单体多线程与微服务编排），并从性能、经济性及工程可行性等维度评估其优劣；最终实现一个能对图像预处理、模型推理等任务进行统一调度与管理的系统，确保高吞吐量与资源最优利用。

1.2 幕墙多材质智能分类模型设计

构建一个基于深度学习的幕墙图像分类模型。工作涵盖：收集与整理涵盖玻璃、金属、石材等主要材质及构件的图像数据；进行数据清洗、标注与增强；选择并训练合适的卷积神经网络（如 ResNet、EfficientNet 等）模型，实现高精度、鲁棒的材质自动识别。

1.3 幕墙韧性评估算法设计

针对不同幕墙材质，设计并实现专项视觉检测算法，以量化韧性指标。具体包括：根据跨学科（土木、材料、计算机）约束，设计或集成针对性算法，例如对玻璃区域进行平整度与破损检测，对金属区域进行锈蚀与变形检测，对石材区域进行裂缝检测等。

1.4 AI Agent 设计与韧性评估报告生成

构建 AI Agent 的核心决策逻辑，使其能自动调度分类与各专项检测模块，并融合多源局部检测结果。结合大型语言模型（LLM）技术，通过提示工程（Prompt Engineering）与相关知识嵌入，使系统能理解幕墙系统的整体性，综合评估各类损伤对整体韧性的影响，并自动化生成结构化的专业评估报告。设计实验，验证 AI Agent 决策与报告生成的准确率。

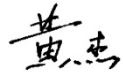
1.5 端到端软件系统集成与工程软件原型实现

集成上述所有模块，完成一个完整的软件系统原型。工作包括：采用模块化或微服务等合适架构进行系统集成；开发图形用户界面（GUI），实现图像上传、流程控制、进度展示、结果可视化与报告导出等端到端功能；并对系统进行整体测试、优化与部署。

三、毕业设计（论文）的主要参考文献

- [1] SOLOMON J, HERZOG J, DE MEURON P. *The Skins of Architecture: Rethinking the Study of Architectural Enclosure* [M]. New Haven: Yale University Press, 2012.
- [2] ISO/IEC/IEEE. *Systems and software engineering—Vocabulary: ISO/IEC/IEEE 24765:2017*[S]. Geneva: ISO, 2017 [2025-04-18]. <https://standards.ieee.org/findstds/standard/24765-2017.html>.
- [3] H. Mei et al., "Don't Hit Me! Glass Detection in Real-World Scenes," 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, USA, 2020, pp. 3684-3693, doi: 10.1109/CVPR42600.2020.00374.
- [4] Henk Freimuth, Markus König, Planning and executing construction inspections with unmanned aerial vehicles, *Automation in Construction*, Volume 96, 2018, Pages 540-553, ISSN 0926-5805, <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.10.016>.
- [5] Qianxi Li, Xiong Peng, Xingu Zhong, Xinyi Xiao, Hui Wang, Chao Zhao, Kun Zhou, Quantitative identification of debonding defects in building façades based on UAV-thermography using a two-stage network integrating dual attention mechanism, *Infrared Physics & Technology*, Volume 138, 2024, 105241, ISSN 1350-4495, <https://doi.org/10.1016/j.infrared.2024.105241>.
- [6] P. Mathur, C. Sharma and S. Azeemuddin, "Autonomous Inspection of High-Rise Buildings for Façade Detection and 3D Modeling Using UAVs," in *IEEE Access*, vol. 12, pp. 18251-18258, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3360209.
- [7] Cheng Zhang, Feng Wang, Yang Zou, Johannes Dimyadi, Brian H.W. Guo, Lei Hou, Automated UAV image-to-BIM registration for building façade inspection using improved generalised Hough transform, *Automation in Construction*, Volume 153, 2023, 104957, ISSN 0926-5805, <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104957>.
- [8] Ye, Xiao Wei , T. Jin , and P. Y. Chen . "Structural crack detection using deep learning-based fully convolutional networks." *Advances in Structural Engineering* (2019).
- [9] Yi Zhike, et al."Scene-Aware Deep Networks for Semantic Segmantation of Images." *IEEE ACCESS* 7.(2019):69184-69193.
- [10] Szegedy, Christian , et al. "Going Deeper with Convolutions." *IEEE Computer Society* (2014).
- [11] Jihong Zuo, et al."Research on Image Preprocessing Algorithm for Rail Surface Recognition." *Open Journal of Applied Sciences* 14.10(2024):2801-2808.
- [12] Shifei Ding , et al."A novel image denoising algorithm combining attention mechanism and residual UNet network." *Knowledge and Information Systems* 66.1(2024):581-611.
- [13] Yao S. *Language Agents: From Next-Token Prediction to Digital Automation*[D]. Princeton University, 2024.
- [14] Anwar G A, Akber M Z. Multi-agent deep reinforcement learning for resilience optimization of building structures considering utility interactions for functionality[J]. *Computers & Structures*, 2025, 310: 107703.

四、审核意见

指导教师审核意见：（针对选题的价值及可行性作出具体评价） 该课题基于科研项目，研发解决工程实际问题的解决方案及软件原型。同意开题。 指导教师签名  2026 年 1 月 6 日
专业审核意见： 同意指导教师意见，同意开题。 负责人签名 朱宏明 2026 年 1 月 8 日